Comprendre le CIDR

De l'adresse d'une machine au plan d'adressage

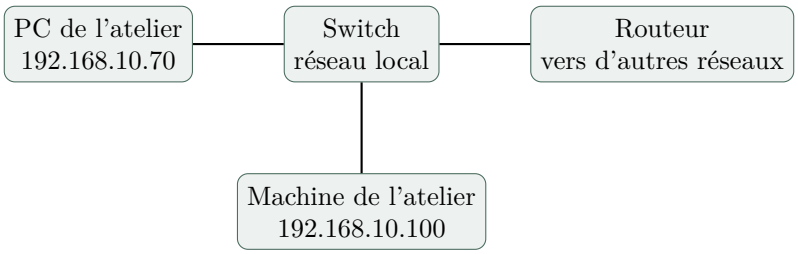
BTS CIEL 2e année — Option A Informatique et Réseaux

Ce que nous cherchons à comprendre

Une adresse IPv4 identifie une interface, mais elle ne suffit pas à dire quelles destinations appartiennent à son réseau. Nous allons construire le rôle du masque, puis comprendre comment un préfixe délimite un bloc d'adresses. À partir de ce principe, nous apprendrons à retrouver les limites d'un réseau et à partager un bloc entre plusieurs réseaux de tailles adaptées. Les prérequis sont la notion d'interface réseau, le rôle d'un routeur et les puissances de deux. Le binaire sera repris au moment où il devient nécessaire.

1 Le problème de départ : faut-il passer par un routeur ?

Dans un atelier, un PC porte l'adresse `192.168.10.70`. Il doit envoyer des données à une machine `192.168.10.100`, puis à un serveur `192.168.10.200`. Le fait que les trois premiers nombres soient identiques ne permet pas, à lui seul, de décider si ces destinations sont locales. Il manque une information : **quelle partie de l'adresse désigne le réseau ?**



Le poste consulte sa table de routage pour choisir où envoyer le paquet. Dans le modèle simple étudié ici, il dispose d'une route vers son sous-réseau directement connecté et d'une route par défaut vers une passerelle. **Le masque permet de définir ce sous-réseau.** Si la destination y appartient, le poste cherche à la joindre sur le lien local ; sinon, il utilise la passerelle par défaut. Une communication effective exige aussi un lien opérationnel, une connectivité de couche 2 et des configurations cohérentes.

2 Une adresse IPv4 est une suite de 32 choix binaires

Une adresse IPv4 contient 32 bits. Chaque bit prend deux valeurs, 0 ou 1 : il existe donc 2^{32} combinaisons. Pour faciliter la lecture, on regroupe les bits en quatre octets de huit bits, que l'on écrit en décimal, séparés par des points. Un octet possède $2^8 = 256$ valeurs, de 0 à 255.

Dans un octet, chaque position possède un poids. La valeur décimale est la somme des poids pour lesquels le bit vaut 1. Par exemple, $70 = 64 + 4 + 2$.

Poids	128	64	32	16	8	4	2	1
Bits de 70	0	1	0	0	0	1	1	0
Bits de 192	1	1	0	0	0	0	0	0

Ainsi, `192.168.10.70` et `11000000.10101000.00001010.01000110` sont deux écritures de la même adresse. Nous utiliserons le binaire pour expliquer les frontières des réseaux, puis une méthode décimale pour effectuer les calculs rapidement.

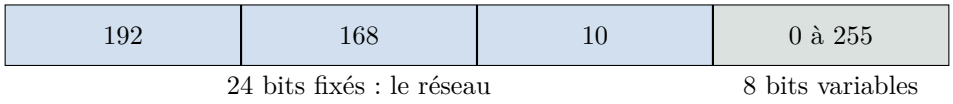
Exercice 1 — Lire un octet. Écrire 100 en binaire à l'aide des poids. Puis convertir `11000000` en décimal. Expliquer pourquoi un octet ne peut pas représenter 256.

3 Fixer le début de l'adresse définit un bloc

Pour définir un réseau, on fixe les premiers bits de l'adresse et on laisse varier les autres. Les bits fixés constituent le **préfixe réseau**. Les bits restants constituent la partie hôte. Toutes les adresses qui partagent ce préfixe appartiennent au même bloc.

Notation CIDR : Dans `192.168.10.70/24`, le nombre 24 indique que les **24 premiers bits** forment le préfixe réseau. Il reste $32 - 24 = 8$ bits hôte. CIDR signifie *Classless Inter-Domain Routing* : le préfixe est indiqué explicitement et ne se déduit pas d'une classe d'adresse.

Avec `/24`, les trois premiers octets sont fixés. Le dernier peut prendre toutes ses valeurs, de 0 à 255. Le bloc est donc `192.168.10.0` à `192.168.10.255`.



Le **masque** écrit cette frontière sur 32 bits : un 1 à chaque position réseau, puis un 0 à chaque position hôte. Pour `/24`, cela donne `11111111.11111111.11111111.00000000`, soit `255.255.255.0`. Le masque n'est donc pas une seconde adresse de machine : il indique comment lire l'adresse.

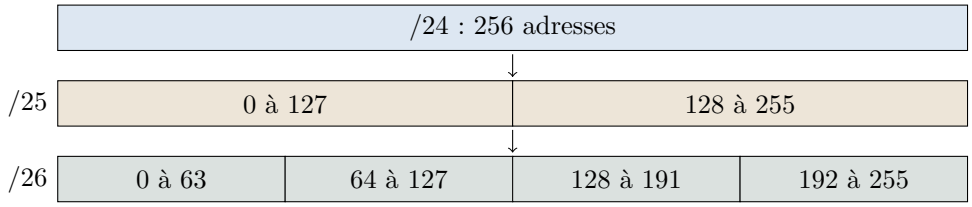
Du préfixe au masque

Écrire autant de 1 que le préfixe en demande, puis compléter avec des 0 jusqu'à 32 bits. Regrouper en octets et convertir chaque octet en décimal. Pour `/26`, on obtient trois octets de 1, puis `11000000` : le masque vaut `255.255.255.192`, car $128 + 64 = 192$.

Exercice 2 — Comprendre la frontière. Pour `192.168.10.70/24`, combien de bits peuvent varier ? Combien d'adresses contient le bloc ? Construire ensuite le masque d'un `/25` et compter ses bits hôte.

4 Un bit supplémentaire partage le bloc en deux

Partons toujours de `192.168.10.0/24`. Si nous fixons un bit supplémentaire, le premier bit du dernier octet devient un bit réseau. Deux choix sont possibles : 0 ou 1. Quand il vaut 0, le dernier octet va de 0 à 127 ; quand il vaut 1, il va de 128 à 255. Nous obtenons deux blocs `/25`, chacun contenant $2^7 = 128$ adresses.



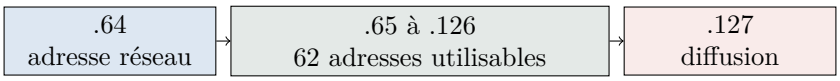
Fixer encore un bit donne quatre blocs `/26` de 64 adresses. **Chaque bit ajouté au préfixe double le nombre de blocs et divise par deux leur taille.** C'est la conséquence directe des deux valeurs possibles d'un bit. Un préfixe plus long désigne donc un bloc plus petit.

Notre PC `192.168.10.70/26` appartient maintenant au bloc de 64 à 127. La destination `192.168.10.100` partage son préfixe ; `192.168.10.200` appartient à un autre bloc. Les trois premiers octets restent pourtant identiques.

> **Exercice 3 — Faire varier le préfixe.** Les adresses `192.168.10.70` et `192.168.10.100` appartiennent-elles au même bloc avec un /26 ? Avec un /27 ? Justifier en donnant les intervalles.

5 Retrouver le réseau, la diffusion et les adresses utilisables

Dans un bloc, la première adresse possède tous ses bits hôte à 0. Elle désigne le réseau lui-même. La dernière possède tous ses bits hôte à 1 : c'est l'**adresse de diffusion**, utilisée pour adresser l'ensemble des hôtes du sous-réseau. Dans les sous-réseaux ordinaires de ce cours, ces deux adresses ne sont pas attribuées à des interfaces de machines.



Si h bits restent libres, il existe 2^h combinaisons. Après réservation des deux extrémités, la capacité utilisable vaut $2^h - 2$. Pour `/26`, $h = 6$: le bloc contient 64 adresses, dont 62 utilisables. La première utilisable est l'adresse réseau plus 1 ; la dernière est la diffusion moins 1.

> **Cadre de calcul.** Nous dimensionnons ici des sous-réseaux ordinaires, jusqu'à /30. Un /31 peut fournir deux adresses d'extrémité sur une liaison point à point, sans réserver une adresse réseau et une diffusion. Un /32 désigne une adresse unique. La formule $2^h - 2$ ne s'applique pas à ces deux cas. Nous retiendrons /30 pour les liaisons des exercices.

Pourquoi le ET logique retrouve-t-il le réseau ?

Le ET logique vaut 1 uniquement si les deux bits valent 1. Appliquer le masque à une adresse conserve donc ses bits réseau et remplace ses bits hôte par 0. Pour le dernier octet de notre PC en `/26` :

Adresse	`01000110`	70
Masque	`11000000`	192
Résultat du ET	`01000000`	64

L'adresse réseau est donc `192.168.10.64`. Le calcul binaire et le découpage en intervalles expriment la même frontière.

Calculer rapidement en décimal : la taille du bloc

Pour `/26`, les six bits hôte du dernier octet donnent des blocs de $2^6 = 64$ adresses. Les débuts possibles sont 0, 64, 128 et 192. Pour retrouver le bloc de 70, on cherche le plus grand multiple de 64 inférieur ou égal à 70 : c'est 64. Le bloc suivant commence à 128 ; la diffusion est donc 127.

Dans un octet partiellement couvert par le masque, on retrouve cette taille par 256 − valeur du masque. Par exemple, $256 - 192 = 64$. Ce résultat vient de la structure du masque : avec r bits hôte dans l'octet, les bits à 1 du masque totalisent $256 - 2^r$. Le « pas » vaut donc bien 2^r.

Retrouver les limites d'un bloc

1. Construire le masque et repérer l'octet incomplet (ni 255 ni 0).
2. Calculer le pas : 256 moins la valeur du masque dans cet octet.
3. Dans l'octet correspondant de l'adresse, trouver le multiple du pas immédiatement inférieur ou égal. Conserver les octets de gauche et mettre ceux de droite à 0 : on obtient le réseau.
4. Mettre les bits hôte à 1 pour obtenir la diffusion. Dans l'octet incomplet, cela revient à prendre début du bloc + pas −1 ; tous les octets de droite deviennent 255.
5. En déduire la plage utilisable et calculer $2^{32-p} - 2$, où p est le préfixe.

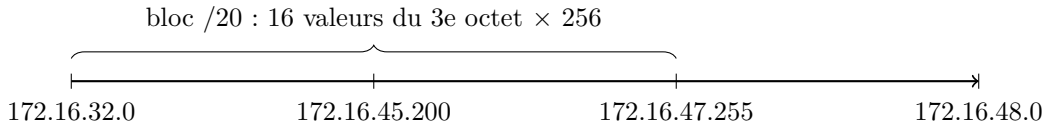
Pour /8, /16 ou /24, il n'y a pas d'octet incomplet : conserver les octets réseau, puis mettre les octets hôte à 0 pour le réseau, à 255 pour la diffusion.

Exercice 4 — Une méthode, deux écritures. Pour `192.168.10.100/27`, retrouver le réseau par le ET binaire du dernier octet, puis par le pas. Donner la diffusion, la plage utilisable et la capacité.

6 Quand la frontière traverse un autre octet

La logique ne change pas lorsque le préfixe est inférieur à 24. Une partie hôte peut couvrir plusieurs octets : les variations ne s'arrêtent plus au dernier nombre. Prenons `172.16.45.200/20`. Les 16 premiers bits fixent 172.16 ; les quatre bits suivants fixent le début du troisième octet. Le masque vaut `255.255.240.0`.

Le pas est $256-240=16$ dans le troisième octet. Comme $32 \leq 45 < 48$, le bloc commence à `172.16.32.0` et se termine à `172.16.47.255`. Le quatrième octet est entièrement dans la partie hôte : il varie de 0 à 255 pour chaque valeur du troisième octet.



Le bloc contient $16 \times 256 = 4096 = 2^{12}$ adresses ; 4094 sont utilisables, de `172.16.32.1` à `172.16.47.254`. Une adresse finissant par .0 ou .255 peut donc être utilisable : `172.16.33.0/20` n'est ni le début ni la fin du bloc. Ce sont **tous les bits hôte**, et non le seul dernier octet, qu'il faut examiner.

> **Exercice 5 — Déplacer la frontière progressivement.** Caractériser `172.16.45.200/24`, puis `172.16.45.200/23`, puis `172.16.45.200/20`. Pour chaque cas, donner le réseau, la diffusion et la capacité utilisable.

7 Partager un réseau en blocs égaux

Nous savons maintenant ce que produit l'allongement d'un préfixe. Pour partager un bloc d'origine `/p` en sous-réseaux `/q`, nous fixons $b = q - p$ bits supplémentaires. Ces bits admettent 2^b combinaisons : c'est le nombre de sous-réseaux créés. Il reste $h = 32 - q$ bits hôte dans chacun.

> **Répondre à un besoin de plusieurs réseaux**
>
> Si l'on demande au moins N sous-réseaux égaux, choisir le plus petit nombre b de bits supplémentaires tel que $2^b \geq N$. Le nouveau préfixe vaut $q = p + b$. Calculer ensuite la capacité de chaque bloc pour vérifier qu'elle convient aux équipements prévus.

Pour quatre réseaux dans `192.168.10.0/24`, deux bits suffisent : $2^2 = 4$. Le nouveau préfixe est /26. Les deux bits ajoutés prennent les valeurs 00, 01, 10 et 11, qui donnent les débuts 0, 64, 128 et 192.

Réseau	Première utilisable	Dernière utilisable	Diffusion
192.168.10.0/26	.1	.62	.63
192.168.10.64/26	.65	.126	.127
192.168.10.128/26	.129	.190	.191
192.168.10.192/26	.193	.254	.255

Si l'on demande cinq réseaux égaux, deux bits ne suffisent plus. Trois bits créent huit blocs /27, dont cinq peuvent être affectés et trois gardés en réserve. On utilise bien les 2^b sous-réseaux, y compris le premier et le dernier ; la réservation de deux adresses s'applique **à l'intérieur de chaque sous-réseau**, pas au nombre de sous-réseaux.

Exercice 6 — Construire un découpage égal. Une entreprise dispose de `192.168.10.0/24` et veut au moins cinq sous-réseaux égaux. Calculer le préfixe, le masque et la capacité. Lister les cinq premiers réseaux et leurs diffusions. Un service de 31 interfaces peut-il tenir dans un bloc ?

8 Choisir un bloc à partir du nombre d'interfaces

Le problème peut être posé dans l'autre sens : combien de bits hôte faut-il conserver ? On compte d'abord les adresses nécessaires. Une passerelle, une imprimante ou une interface d'administration consomme une adresse, comme un PC. Dans les besoins annoncés ci-dessous, **toutes les interfaces sont comprises**, sauf précision contraire.

Pour 50 interfaces, cinq bits hôte offrent $2^5 - 2 = 30$ adresses, ce qui est insuffisant. Six bits en offrent $2^6 - 2 = 62$: c'est le plus petit bloc convenable. Il faut donc un préfixe $32 - 6 = 26$.

Dimensionner au plus juste

Pour un besoin de H adresses utilisables, choisir le plus petit h tel que $2^h - 2 \geq H$, puis calculer le préfixe $q = 32 - h$. Vérifier que ce bloc tient dans le réseau disponible. Si l'on impose aussi un nombre de sous-réseaux, vérifier les deux contraintes ensemble. Une réserve de croissance doit être ajoutée au besoin avant de choisir le bloc.

Exercice 7 — Compter avant de calculer. Un service possède 29 PC et une passerelle. Quel est le plus petit bloc convenable ? On ajoute ensuite une imprimante réseau : quelle conséquence sur le préfixe ? Dans un /24, peut-on créer quatre blocs égaux de cette nouvelle taille ?

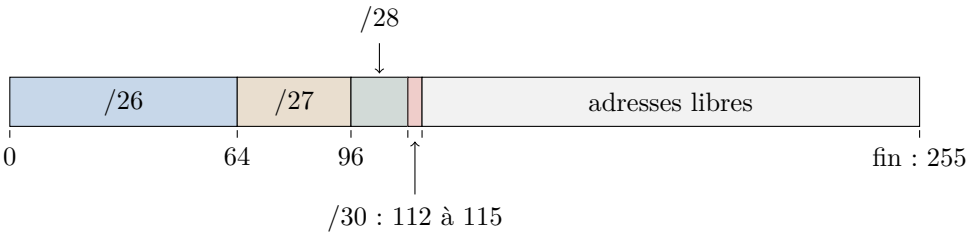
Lire précisément le besoin. « Accueillir au moins 30 interfaces dans le plus petit bloc » et « choisir le plus grand bloc offrant au plus 30 adresses utilisables » conduisent ici à /27, mais posent deux contraintes différentes. Dire seulement « au maximum 30 » ne suffit pas à choisir une taille unique : /28 et /29 respectent aussi ce maximum.

9 Adapter les tailles : construire un plan VLSM

Attribuer le même bloc à chaque service simplifie le plan, mais peut gaspiller des adresses. Le VLSM (*Variable Length Subnet Mask*) consiste à utiliser des préfixes différents dans un même plan. Le principe reste identique : chaque réseau est un bloc défini par des bits fixés.

Reprenons `192.168.10.0/24`, avec trois services demandant respectivement 60, 25 et 12 adresses utilisables, et une liaison entre deux routeurs. Les tailles minimales sont 64, 32, 16 et 4 adresses, soit /26, /27, /28 et /30. Nous plaçons d'abord le plus grand bloc, puis les suivants.

Usage	Besoin	Réseau	Utilisables	Diffusion
Bureaux	60	192.168.10.0/26	.1 à .62	.63
Atelier	25	192.168.10.64/27	.65 à .94	.95
Administration	12	192.168.10.96/28	.97 à .110	.111
Liaison	2	192.168.10.112/30	.113 à .114	.115



Pourquoi les blocs doivent-ils être alignés ?

Un /26 ne peut pas commencer à n'importe quelle adresse : ses six bits hôte doivent être à 0 à son début. Dans le dernier octet, les débuts autorisés sont donc des multiples de 64. Un bloc allant de .32 à .95 contient bien 64 adresses, mais **ce n'est pas un réseau /26** : il traverse la frontière entre deux préfixes /26. La taille seule ne suffit pas ; le début doit respecter l'alignement de cette taille.

En commençant au début du réseau d'origine et en plaçant les tailles par ordre décroissant, on conserve cet alignement : chaque taille est une puissance de deux et un multiple des tailles plus petites. Cette procédure fournit un plan simple, sans trous entre les blocs affectés.

> **Construire et vérifier un plan VLSM**
>
> Compter les besoins, calculer chaque taille, puis trier les blocs du plus grand au plus petit. Les placer à partir du début du réseau d'origine : le prochain commence après la diffusion du précédent. Contrôler ensuite, pour chaque bloc, la capacité, l'alignement, l'inclusion dans le réseau d'origine et l'absence de chevauchement. Identifier enfin les adresses libres.

Dans notre exemple, .116 à .255 restent libres. Cette plage n'est pas un bloc CIDR unique : elle peut se décomposer en .116/30, .120/29 et .128/25. Il n'est pas nécessaire d'attribuer tout le réseau d'origine.

Exercice 8 — Concevoir un plan. Dans `192.168.50.0/24`, affecter des réseaux à 100, 50 et 20 interfaces, puis à une liaison de 2 interfaces. Donner les préfixes, réseaux, diffusions et la plage restante.

10 Passer du plan aux configurations des équipements

Dans les architectures étudiées, nous associons un sous-réseau IPv4 à chaque VLAN. Le VLAN définit le domaine de couche 2 ; le préfixe définit le réseau IP. Pour communiquer entre ces VLAN, les paquets passent par un routeur ou un switch de niveau 3.

La passerelle d'un poste est une adresse utilisable du même sous-réseau, portée par l'interface du routeur qui dessert ce réseau. Choisir la première ou la dernière adresse utilisable est une convention d'administration : aucune de ces deux positions n'est imposée par le CIDR. Une plage DHCP doit exclure les adresses déjà réservées aux équipements fixes.

Pour l'atelier `192.168.10.64/27`, choisissons .65 pour la passerelle et .66 à .69 pour quatre équipements fixes. Le DHCP pourra distribuer .70 à .94 : 25 adresses. La diffusion .95 et l'adresse réseau .64 restent exclues.

Vérifier une configuration

Retrouver d'abord le réseau du poste. Vérifier que son adresse est utilisable et que la passerelle appartient au même réseau. Pour déterminer si une destination est locale, appliquer **le masque du poste** à son adresse et à celle de la destination, puis comparer les résultats. Une égalité indique une destination locale dans ce modèle ; elle ne garantit pas à elle seule que la communication fonctionnera.

Exercice 9 — Diagnostiquer et expliquer. Un PC porte `192.168.10.70/27`. Sa passerelle peut-elle être .65 ? .95 ? .129 ? Le serveur .100 est-il local selon le masque du PC ? Enfin, deux PC du même sous-réseau IP placés dans deux VLAN isolés peuvent-ils communiquer directement ?

11 S’entraîner sans guidage

Ces exercices réunissent les raisonnements précédents. Pour chaque réponse, écrire le choix du préfixe, le calcul qui le justifie et les vérifications du plan.

Exercice 10 — Huit réseaux et leurs passerelles. Découper `192.168.7.0/24` en huit sous-réseaux égaux. Donner le masque et la capacité de chaque bloc. Les trois premiers sont affectés à Production, Téléphonie et Administration. La passerelle prend la dernière adresse utilisable. Donner pour ces trois réseaux les limites, la plage utilisable et la passerelle.

Exercice 11 — Dix réseaux dans un /16. Dans `172.20.0.0/16`, créer au moins dix sous-réseaux égaux, aussi grands que possible. Donner le préfixe, le masque, le nombre de blocs disponibles et leur capacité. Caractériser les blocs n°0, n°2 et n°9, avec une numérotation à partir de 0.

Exercice 12 — Faire évoluer un plan. Un /24 est partagé en huit /27. Le premier service occupe .0/27 ; le deuxième .32/27 ; le troisième .64/27. Le premier a maintenant besoin de 40 adresses utilisables. Peut-on changer son masque en /26 sans modifier le reste ? Proposer une réaffectation de ces trois services.

Repères à conserver après le cours

> **La chaîne de raisonnement**
>
> Un préfixe fixe les premiers bits. Les bits restants déterminent la taille du bloc. Les bits hôte à 0 donnent le réseau ; à 1, la diffusion. Ajouter un bit au préfixe partage le bloc en deux. Un plan d'adressage choisit des blocs assez grands pour les besoins, correctement alignés et sans chevauchement.

Préfixe	Masque	Adresses totales	Utilisables
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2

Cette table est un aide-mémoire : chaque ligne se reconstruit à partir du préfixe.

Compléments : situer le CIDR dans les réseaux IPv4

Adresses privées. Les blocs `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12` et `192.168.0.0/16` sont réservés aux réseaux privés. Le bloc 172.16.0.0/12 couvre 172.16.0.0 à 172.31.255.255. Ces adresses ne sont pas routées sur l'Internet public ; un accès IPv4 direct emploie généralement une traduction NAT vers une adresse publique.

Quelques adresses particulières. `127.0.0.1` désigne la boucle locale. Les adresses `169.254.0.0/16` ont une portée locale au lien, notamment en cas d'auto-configuration sans DHCP. Dans une table de routage, `0.0.0.0/0` correspond à toutes les destinations : c'est le préfixe de la route par défaut. La diffusion limitée `255.255.255.255` se distingue de la diffusion calculée pour un sous-réseau.

Une adresse peut aussi être représentée par un entier. Puisque les quatre octets forment un nombre de 32 bits, `a.b.c.d` correspond à $a \times 256^3 + b \times 256^2 + c \times 256 + d$. Ainsi, `192.168.1.10` correspond à 3 232 235 786. Cette conversion est indépendante du choix du masque.

Vérifier un calcul avec Python. Après avoir raisonné à la main, le module standard `ipaddress` permet de contrôler les résultats :

```
import ipaddress
reseau = ipaddress.ip_interface("192.168.10.70/26").network
print(reseau.network_address)    # 192.168.10.64
print(reseau.broadcast_address)  # 192.168.10.127
print(reseau.num_addresses)      # 64 adresses totales
```

À l'examen, suivre les consignes relatives aux outils autorisés.

Références techniques pour approfondir. RFC 4632 (CIDR), RFC 1918 (adresses privées) et RFC 3021 (préfixes /31 sur les liaisons point à point).